Сколемизация

1. Пусть есть замкнутая формула $\exists y P(y)$. Пусть она выполнима в некоторой интерпретации, и $P(y)$ определена на M. В области определения множества M найдется $a \in M$, на котором $P(a) = True$.
2. Пусть есть двухместный предикат $\forall x \exists y P(x, y)$. Пусть формула замкнута по обеим переменным и определена на множествах M_1, M_2. Тогда утверждается, что формула выполнима тогда и только тогда, когда выполнима формула $\forall x P(x, f(x))$, где f - терм.

Скольмовской формой формулы логики предикатов называется ПНФ, не содержащая кванторов существования и полученная из исходной ПНФ применением правил Сколема:

1. Если квантор существования $\exists$ стоит в начале префикса, то он элиминируется, а вместо подкванторной переменной вводится предметная константа.
2. Если квантор существования $\exists$ стоит в середине или конце префикса, то он элиминируется, а вместо него вводится новый функциональный символ, местность которого равна числу предшествующих кванторов $\exists$, а аргументами являются подкванторные переменные этих всеобщностей.

Процесс получения скольмовской формулы называется **сколемизацией** или **элиминацией кванторов существования**.

Пример:

$$\exists v \forall x \forall y \exists w \left[Q(x, y) \vee \neg P(x, v) \wedge A(y, w) \right] == \forall x \forall y \left[Q(x, y) \vee \neg P(x, c) \wedge A(y, f(x, y)) \right] \{c//v, f//w\}$$

В логике первого порядка имеет место следующая теорема.

Теорема

Если A - замкнутая формула, и A_S - ее скольмовская форма, то формулы A и A_S одновременно выполнимы или невыполнимы. Иными словами, о выполнимости исходной формулы можно судить по ее скольмовской форме.

Преобразования скольмовской формы (клаузальная форма)

Клаузальной формой называется скольмовская форма, матрица которой является формулой в конъюнктивной нормальной форме (конъюнкция дизъюнкций, далее просто КНФ). Преобразование выполняется по правилам булевых функций.

Элиминация кванторов $\forall$:

$$\forall x P(x) => P(x)$$

Преобразование неэквивалентное, но можно доказать, что $\forall x P(x) \to P(x)$ является общезначимой. В итоге получаем формулу без кванторов в КНФ. Эта формула и клаузальная одновременно выполнимы или невыполнимы. Полученную форму также преобразуют.

Элиминация конъюнкций:

$$A \wedge B => A, B$$

В итоге формула распадается на множество дизъюнктов Γ.

Теорема

Если Γ - множество дизъюнктов, полученных из исходной формулы логики предикатов F, то F является противоречием тогда и только тогда, когда множество Γ невыполнимо.

Невыполнимость Γ означает, что не существует интерпретации всех переменных, являющихся аргументами предикатов, входящих в дизъюнкты множества Γ, в которой все дизъюнкты Γ принимают значение $True$. В таком случае говорят, что Γ не имеет модели.

Доказательство:

Пусть F и F^* (F^* получена после элиминации $\forall$) одновременно выполнимы или невыполнимы в любой интерпретации входящих переменных. Поскольку формула F^* - КНФ, то она является противоречием тогда и только тогда, когда нет интерпретации, в которой все дизъюнкты принимают значение $True$. Следовательно, F^* и F являются противоречием тогда и только тогда, когда множество Γ невыполнимо.

Метод резолюций в логике предикатов первого порядка

При доказательстве выводимости формулы G из формул $(F_1, F_2, \ldots, F_n)$ можно действовать аналогично логике высказываний: попытаться построить модель $\Gamma = \{F_1, F_2, \ldots, F_n, \neg G\}$. Если модель существует, то G не может быть логическим следствием $(F_1, F_2, \ldots, F_n)$.

Универсум Эрбрана $H(\Gamma)$ выводится рекурсивно следующим образом:

1. Множество всех констант, содержащихся в дизъюнктах множества Γ, автоматически включается в $H(\Gamma)$. Заметим, что если констант нет вообще, тогда в $H(\Gamma)$ принудительно вводится некоторая константа a.
2. Если термы $t_1, t_2, \ldots, t_m$ входят в формулы множества Γ, то $H(\Gamma)$ содержит и терм $f(t_1, t_2, \ldots, t_m)$, где f - m-местный функциональный символ из Γ.

3. Никаких других термов в $H(\Gamma)$ нет.

Таким образом, $H(\Gamma)$ является наиболее общей областью интерпретации формул из Γ, поэтому поиск модели можно ограничить эрбрановскими интерпретациями, возникающими при произвольном присваивании значений $True/False$ атомарным формулам, содержащимся в $H(\Gamma)$.

Если будет установлено, что среди эрбрановских интерпретаций модели не существует, то ее не существует вообще. Тогда имеет место логическое следование $(F_1, F_2, \ldots, F_n) => G$.

Если модель существует, то именно среди эрбрановских интерпретаций. Тогда не имеет место логическое следование $(F_1, F_2, \ldots, F_n) => G$.

$H(\Gamma)$ - бесконечное счетное множество.

Оценить возможность правила резолюции можно так же, как в логике высказываний, но нет гарантии получения контрарных литералов, поэтому к формулам множества Γ применяют операцию унификации предметных переменных. Суть в замене некоторых переменных на константы или термы, чтобы стало возможным применение правила резолюции к тем формулам, для которых это было невозможно до унификации.

Таким образом, цель унификации в достижении резольвируемости. Если подстановок несколько то должны выполняться 2 правила:

1. Терм t_i не может быть переменной.
2. Исключаются замены и частичные введения термов (разные подстановки одной и той же переменной).

Унификатором формулы F_1 и F_2 логики предикатов называют такое множество подстановок $\lambda = \{t_1//x_1, t_2//x_2, \ldots, t_n//x_n\}$ в формулы F_1 и F_2 на котором F_1 и F_2 становятся тождественными.

В общем случае для двух формул существует бесконечное число унификаторов. Среди них всегда найдется тот, из которого следуют остальные. Его называют **наиболее общим унификатором (σ)**.

Пусть C_1, C_2 - формулы логики предикатов, представленные в виде дизъюнктов. Тогда правило вывода $\frac{C_1, C_2}{A \vee B\,\sigma} Res$ называется **правилом резолюции в логике предикатов**, если в формулах C_1, C_2 существуют унифицируемые (наиболее общим унификатором) контрарные литералы P_1 и $\neg P_2$, то есть $C_1 = A \vee P_1$, $C_2 = B \vee \neg P_2$. Резольвента $(A \vee B)\sigma$ является дизъюнктом, полученным из $A \vee B$ введением унификатора σ.

Метод резолюций тот же, что в логике высказываний.